



Apresentação

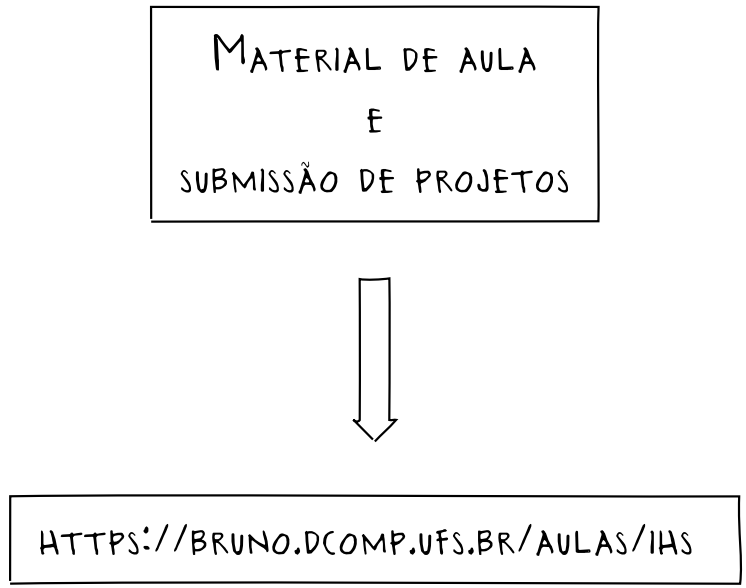
Interface Hardware/Software

Bruno Prado

Departamento de Computação / UFS

Plano de Ensino

- Código: COMP0418



Plano de Ensino

- Ementa
  - Ferramentas de desenvolvimento e depuração
  - Organização dos segmentos de memória de dados e de código
  - Otimizações para tradução de linguagem de programação de alto nível para arquitetura alvo
  - Interface de programação com sistema operacional
  - Gerenciamento e controle de dispositivos de E/S
  - Desenvolvimento de sistemas baseado em plataforma
  - Técnicas de engenharia reversa

Plano de Ensino

- Objetivo geral
  - Fomentar a capacidade de desenvolvimento de software dependente do hardware, com um caráter eminentemente prático, através da utilização de plataformas de código aberto para desenvolvimento/integração do hardware e do software para domínios de aplicações reais

Plano de Ensino

- Objetivos específicos
  - Ferramentas de desenvolvimento e depuração
  - Estrutura de memória: código, dados, *heap* e pilha
  - Otimizações de compilação linguagem de programação de alto nível
  - Programação em código binário e em código de montagem
  - Interface de programação com sistema operacional
  - Gerenciadores de dispositivos (*device drivers*)
  - Plataforma de simulação e de prototipação de sistemas com dispositivos de E/S
  - Projeto em nível de sistema para componentes de hardware e de software
  - Projeto prático com dispositivos atuadores e sensores para aplicação real

Plano de Ensino

- Conteúdo programado (primeira unidade)
  - Aula 01: Apresentação
  - Aula 02: Ferramentas de desenvolvimento
  - Aula 03: Organização de memória
  - Aula 04: Interface binária de aplicação
  - Aula 05: Aula prática
  - Aula 06: Otimização de código
  - Aula 07: Programação paralela (Pthread)
  - Aula 08: Aula prática
  - Aula 09: Programação paralela (OpenCL)
  - Aula 10: Primeira prova

Plano de Ensino

- Conteúdo programado (segunda unidade)
  - Aula 11: Geração de código em tempo de execução
  - Aula 12: Aula prática
  - Aula 13: Prototipação virtual
  - Aula 14: Sistema operacional de tempo real
  - Aula 15: Gerenciadores de dispositivos
  - Aula 16: Gerenciadores de dispositivos
  - Aula 17: Aula prática
  - Aula 18: Engenharia reversa
  - Aula 19: Aula prática
  - Aula 20: Segunda prova

Plano de Ensino

- Conteúdo programado (terceira unidade)
  - Aula 21: Seminários
  - Aula 22: Seminários
  - Aula 23: Acompanhamento de projetos
  - Aula 24: Acompanhamento de projetos
  - Aula 25: Acompanhamento de projetos
  - Aula 26: Acompanhamento de projetos
  - Aula 27: Acompanhamento de projetos
  - Aula 28: Acompanhamento de projetos
  - Aula 29: Avaliação de projetos
  - Aula 30: Avaliação de projetos

Plano de Ensino

- Metodologia de ensino (sala de aula invertida)
  - Todo o material da disciplina, como apresentações, atividades práticas e/ou exemplos, será previamente disponibilizado em formato eletrônico aos alunos para realização das tarefas (hora-trabalho)

Plano de Ensino

- Metodologia de ensino (sala de aula invertida)
  - Todo o material da disciplina, como apresentações, atividades práticas e/ou exemplos, será previamente disponibilizado em formato eletrônico aos alunos para realização das tarefas (hora-trabalho)
  - Os encontros presenciais serão exclusivos para discussões e dúvidas sobre o conteúdo programado (hora-aula), sendo de responsabilidade dos discentes o estudo prévio dos conceitos de cada aula

Plano de Ensino

- Metodologia de ensino (sala de aula invertida)
  - Todo o material da disciplina, como apresentações, atividades práticas e/ou exemplos, será previamente disponibilizado em formato eletrônico aos alunos para realização das tarefas (hora-trabalho)
  - Os encontros presenciais serão exclusivos para discussões e dúvidas sobre o conteúdo programado (hora-aula), sendo de responsabilidade dos discentes o estudo prévio dos conceitos de cada aula
  - Nos momentos fora do horário das aulas presenciais, os alunos devem utilizar os meios de atendimento disponíveis de comunicação para esclarecer dúvidas ou reportar problemas

Plano de Ensino

- Procedimentos de avaliação
  - Conjunto de n atividades $A_{1,2}$ e provas teóricas $P_{1,2}$ individuais[a] (primeira e segunda unidades)
    - $A_{1,2} = \sum_{i=1}^{n} \frac{A_{1,2_i}}{n} = [40\%, 70\%]$ e $P_{1,2} = [30\%, 60\%]$
  - Projeto multidisciplinar A_3 e seminário S (proposta de projeto) em equipe ou individual (terceira unidade)
    - $A_3 = [80\%, 90\%]$ e $S = [10\%, 20\%]$
    - $C(m) = 2^m - 1$, onde C define a complexidade mínima esperada para o projeto proposto e m é o número de alunos alocados, com $A_3 + S = min\left(\{A_{3_i}\}_{i=1}^{m} + \{S_i\}_{i=1}^{m}\right)$
  - Média final (MF)
    - $MF = [(A_1 + P_1) + (A_2 + P_2) + (A_3 + S)] \div 3$

[a] A realização de atividades individuais práticas pode demandar a utilização de conta de usuário institucional. Por isto, os alunos devem solicitar a criação de sua respectiva conta ou verificar a disponibilidade de acesso, em caráter prévio a sua necessidade de utilização, sob pena de não poderem realizar a autenticação necessária e, consequentemente, não poderem submeter as atividades de avaliação

Plano de Ensino

- Procedimentos de avaliação
  - Conjunto de n atividades $A_{1,2}$ e provas teóricas $P_{1,2}$ individuais[b] (primeira e segunda unidades)
    - $A_{1,2} = \sum_{i=1}^{n} \frac{A_{1,2_i}}{n} = [40\%, 70\%]$ e $P_{1,2} = [30\%, 60\%]$
  - Projeto multidisciplinar A_3 e seminário S (proposta de projeto) em equipe ou individual (terceira unidade)
    - $A_3 = [80\%, 90\%]$ e $S = [10\%, 20\%]$
    - $C(m) = 2^m - 1$, onde C define a complexidade mínima esperada para o projeto proposto e m é o número de alunos alocados, com $A_3 + S = min\left(\{A_{3_i}\}_{i=1}^{m} + \{S_i\}_{i=1}^{m}\right)$
  - Média final (MF)
    - $MF = [(A_1 + P_1) + (A_2 + P_2) + (A_3 + S)] \div 3$

[b] Para os discentes que realizarem presencialmente as atividades de avaliação, caberá ao Departamento de Computação (DCOMP) a disponibilização dos recursos necessários, como acesso a computador conectado à Internet. Já para os alunos que optarem por utilizarem seus próprios dispositivos remotamente, os mesmos aceitam os termos e condições utilizados e assumem a responsabilidade por eventuais falhas ou indisponibilidades que possam acontecer

Plano de Ensino

- Programa de recuperação de pontos
  - É permitido que uma atividade prática seja reavaliada depois do prazo, desde que o discente faça uma solicitação por escrito e que seja aplicada uma penalidade para o cálculo da nota recuperada

Plano de Ensino

- Programa de recuperação de pontos
  - É permitido que uma atividade prática seja reavaliada depois do prazo, desde que o discente faça uma solicitação por escrito e que seja aplicada uma penalidade para o cálculo da nota recuperada
  - $A'_x = A_x \times 0,5^k$, onde A_x é a nota obtida na avaliação, k é quantidade de unidades em atraso com relação ao prazo original e A'_x é nota recuperada da avaliação considerando a penalização

Plano de Ensino

- Integridade acadêmica
  - Serão utilizadas ferramentas automatizadas para determinação de plágio, como forma de dissuasão de fraude e para aumentar a confiança dos resultados obtidos pelos processos avaliativos

Plano de Ensino

- Integridade acadêmica
  - Serão utilizadas ferramentas automatizadas para determinação de plágio, como forma de dissuasão de fraude e para aumentar a confiança dos resultados obtidos pelos processos avaliativos
  - A resolução 09/2016/CONEPE/UFS define as normas para responsabilização pela prática de plágio

Plano de Ensino

- Integridade acadêmica
  - Serão utilizadas ferramentas automatizadas para determinação de plágio, como forma de dissuasão de fraude e para aumentar a confiança dos resultados obtidos pelos processos avaliativos
  - A resolução 09/2016/CONEPE/UFS define as normas para responsabilização pela prática de plágio
    - A nota da atividade é invalidada (docente)

Plano de Ensino

- Integridade acadêmica
  - Serão utilizadas ferramentas automatizadas para determinação de plágio, como forma de dissuasão de fraude e para aumentar a confiança dos resultados obtidos pelos processos avaliativos
  - A resolução 09/2016/CONEPE/UFS define as normas para responsabilização pela prática de plágio
    - A nota da atividade é invalidada (docente)
    - O discente é reprovado na disciplina (departamento)

Plano de Ensino

- Integridade acadêmica
  - Serão utilizadas ferramentas automatizadas para determinação de plágio, como forma de dissuasão de fraude e para aumentar a confiança dos resultados obtidos pelos processos avaliativos
  - A resolução 09/2016/CONEPE/UFS define as normas para responsabilização pela prática de plágio
    - A nota da atividade é invalidada (docente)
    - O discente é reprovado na disciplina (departamento)
    - Pode causar a anulação do diploma (CONEPE)

Plano de Ensino

- Bibliografia
  - Básica
    - An Introduction to GCC: For the GNU Compilers GCC and G++, 1st Edition, 2004; Brian Gough and Richard Stallman
    - Computer Organization and Design: The Hardware/Software Interface, 3rd Edition, 2005; David A. Patterson and John L. Hennessy
    - Embedded System Design: A Unified Hardware/Software Approach, New Edition, 1999; Frank Vahid and Tony D. Givargis
    - Linux Device Drivers, 3rd Edition, 2005; Jonathan Corbet, Alessandro Rubini and Greg Kroah-Hartman
    - LLVM Cookbook, 1st Edition, 2015; Mayur Pandey and Suyog Sarda

Plano de Ensino

- Bibliografia
  - Complementar
    - Computer Organization and Architecture: Designing for Performance, 8th Edition, 2010; William Stallings
    - Getting Started with LLVM Core Libraries, 1st Edition, 2014; Bruno Cardoso Lopes and Rafael Auler
    - Embedded System Design, 2nd Edition, 2003; Steve Heath
    - Essential Linux Device Drivers, 1st Edition, 2008; Sreekrishnan Venkateswaran
    - GCC: The Complete Reference, 1st Edition, 2002; Arthur Griffith
    - Hardware and Computer Organization: The Software Perspective, 1st Edition, 2005; Arnold S. Berger